

Universitätsbibliotheksverwaltungssystem

Normalisierungsanalyse

Bewertung der Normalform

Zusammenfassung: BCNF (Boyce-Codd-Normalform) ✓

Alle Tabellen in der Datenbank erfüllen die **BCNF**, die höchste praktisch verwendete Normalisierungsebene.

Detaillierte Analyse nach Normalform

1. Normalform (1NF) ✓

➤ Anforderungen:

- Alle Attribute enthalten atomare (unteilbare) Werte
- Keine sich wiederholenden Gruppen
- Jede Tabelle hat einen Primärschlüssel
- Alle Einträge in einer Spalte sind vom gleichen Typ

➤ Analyse:

- ✓ Alle Attribute sind atomar (keine Arrays, keine kommagetrennten Werte)
- ✓ Keine sich wiederholenden Gruppen (keine autor1, autor2, autor3 Spalten)
- ✓ Jede Tabelle hat einen Primärschlüssel
- ✓ Alle Spaltenwerte sind vom konsistenten Typ

→ **Ergebnis:** Alle 11 Tabellen erfüllen 1NF

2. Normalform (2NF) ✓

Anforderungen:

- Muss in 1NF sein
- Keine partiellen Abhängigkeiten (alle Nicht-Schlüssel-Attribute müssen vom **gesamten** Primärschlüssel abhängen)
- Gilt nur für Tabellen mit zusammengesetzten Primärschlüsseln

Analyse:

Tabellen mit einfachen Primärschlüsseln (erfüllen automatisch 2NF, wenn in 1NF):

1. PERSON (person_id)
2. MITGLIED (mitglied_id)
3. BIBLIOTHEKAR (bibliothekar_id)
4. KATEGORIE (kategorie_id)
5. VERLAG (verlag_id)
6. AUTOR (autor_id)
7. BUCH (buch_id)
8. BUCHEXEMPLAR (exemplar_id)
9. AUSLEIHE (ausleihe_id)
10. RESERVIERUNG (reservierung_id)

Tabellen mit zusammengesetzten Primärschlüsseln:

11. **BUCH_AUTOR** (buch_id, autor_id)
 - Hat KEINE Nicht-Schlüssel-Attribute
 - Daher sind KEINE partiellen Abhängigkeiten möglich
 - ✓ Erfüllt 2NF

Ergebnis: Alle 11 Tabellen erfüllen 2NF

3. Normalform (3NF) ✓

Anforderungen:

- Muss in 2NF sein
- Keine transitiven Abhängigkeiten (Nicht-Schlüssel-Attribute sollten nicht von anderen Nicht-Schlüssel-Attributen abhängen)

Analyse nach Tabelle:

1. **PERSON:** { [person_id, vorname, nachname, email, telefon, erstellt_am, aktualisiert_am] }

- Alle Nicht-Schlüssel-Attribute hängen direkt von person_id ab
- Keine transitiven Abhängigkeiten
- ✓ Erfüllt 3NF

2. **MITGLIED:** { [mitglied_id, person_id, mitgliedstyp, registrierungsdatum, status] }

- person_id ist ein Fremdschlüssel (kein abgeleitetes Attribut)
- Alle anderen Attribute hängen direkt von mitglied_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

3. **BIBLIOTHEKAR:** { [bibliothekar_id, person_id, einstellungsdatum] }

- person_id ist ein Fremdschlüssel (kein abgeleitetes Attribut)
- einstellungsdatum hängt direkt von bibliothekar_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

4. **KATEGORIE:** { [kategorie_id, kategorienname, beschreibung] }

- Alle Nicht-Schlüssel-Attribute hängen direkt von kategorie_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

5. **VERLAG:** { [verlag_id, verlagsname, land, webseite] }

- Alle Nicht-Schlüssel-Attribute hängen direkt von verlag_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

6. **AUTOR:** { [autor_id, vorname, nachname, biografie, land] }

- Alle Nicht-Schlüssel-Attribute hängen direkt von autor_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

7. **BUCH:** { [buch_id, isbn, titel, erscheinungsjahr, auflage, kategorie_id, verlag_id] }

- kategorie_id und verlag_id sind Fremdschlüssel (nicht abgeleitet)
- Alle anderen Attribute hängen direkt von buch_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

8. **BUCHEXEMPLAR:** { [exemplar_id, buch_id, barcode, anschaffungsdatum, zustand, status] }

- buch_id ist ein Fremdschlüssel (nicht abgeleitet)
- Alle anderen Attribute hängen direkt von exemplar_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

9. **BUCH_AUTOR:** { [buch_id, autor_id] }

- Keine Nicht-Schlüssel-Attribute, also keine transitiven Abhängigkeiten
- ✓ Erfüllt 3NF

10. **AUSLEIHE:** { [ausleihe_id, exemplar_id, mitglied_id, bibliothekar_id, ausleihdatum, fälligkeitsdatum, rückgabedatum, status, strafbetrag] }

- exemplar_id, mitglied_id, bibliothekar_id sind Fremdschlüssel (nicht abgeleitet)
- Alle anderen Attribute hängen direkt von ausleihe_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

11. RESERVIERUNG: { [reservierung_id, buch_id, mitglied_id, reservierungsdatum, status] }

- buch_id und mitglied_id sind Fremdschlüssel (nicht abgeleitet)
- Alle anderen Attribute hängen direkt von reservierung_id ab
- ✓ Erfüllt 3NF

Ergebnis: Alle 11 Tabellen erfüllen 3NF

Boyce-Codd-Normalform (BCNF) ✓

Anforderungen:

- Muss in 3NF sein
- Für jede funktionale Abhängigkeit $X \rightarrow Y$ muss X ein **Superschlüssel** sein (Kandidatenschlüssel)

Definition: Ein Superschlüssel ist eine beliebige Menge von Attributen, die ein Tupel eindeutig identifizieren können.

Analyse nach Tabelle:

1. PERSON

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - $\text{person_id} \rightarrow \{\text{vorname}, \text{nachname}, \text{email}, \text{telefon}, \text{erstellt_am}, \text{aktualisiert_am}\}$
 - $\text{email} \rightarrow \{\text{person_id}, \text{vorname}, \text{nachname}, \text{telefon}, \text{erstellt_am}, \text{aktualisiert_am}\}$
- Superschlüssel: {person_id}, {email}
- Beide sind Kandidatenschlüssel (eindeutige Einschränkungen)
- ✓ Erfüllt BCNF

2. MITGLIED

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - $\text{mitglied_id} \rightarrow \{\text{person_id}, \text{mitgliedstyp}, \text{registrierungsdatum}, \text{status}\}$
 - $\text{person_id} \rightarrow \{\text{mitglied_id}, \text{mitgliedstyp}, \text{registrierungsdatum}, \text{status}\}$
- Superschlüssel: $\{\text{mitglied_id}\}, \{\text{person_id}\}$
- Beide sind Kandidatenschlüssel (person_id hat eindeutige Einschränkung)
- ✓ Erfüllt BCNF

3. BIBLIOTHEKAR

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - $\text{bibliothekar_id} \rightarrow \{\text{person_id}, \text{einstellungsdatum}\}$
 - $\text{person_id} \rightarrow \{\text{bibliothekar_id}, \text{einstellungsdatum}\}$
- Superschlüssel: $\{\text{bibliothekar_id}\}, \{\text{person_id}\}$
- Beide sind Kandidatenschlüssel (person_id hat eindeutige Einschränkung)
- ✓ Erfüllt BCNF

4. KATEGORIE

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - $\text{kategorie_id} \rightarrow \{\text{kategorienname}, \text{beschreibung}\}$
 - $\text{kategorienname} \rightarrow \{\text{kategorie_id}, \text{beschreibung}\}$
- Superschlüssel: $\{\text{kategorie_id}\}, \{\text{kategorienname}\}$
- Beide sind Kandidatenschlüssel (kategorienname hat eindeutige Einschränkung)
- ✓ Erfüllt BCNF

5. VERLAG

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - $\text{verlag_id} \rightarrow \{\text{verlagsname}, \text{land}, \text{webseite}\}$

- Superschlüssel: {verlag_id}
- ✓ Erfüllt BCNF

6. AUTOR

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - autor_id → {vorname, nachname, biografie, land}
- Superschlüssel: {autor_id}
- ✓ Erfüllt BCNF

7. BUCH

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - buch_id → {isbn, titel, erscheinungsjahr, auflage, kategorie_id, verlag_id}
 - isbn → {buch_id, titel, erscheinungsjahr, auflage, kategorie_id, verlag_id}
- Superschlüssel: {buch_id}, {isbn}
- Beide sind Kandidatenschlüssel (isbn hat eindeutige Einschränkung)
- ✓ Erfüllt BCNF

8. BUCHEXEMPLAR

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - exemplar_id → {buch_id, barcode, anschaffungsdatum, zustand, status}
 - barcode → {exemplar_id, buch_id, anschaffungsdatum, zustand, status}
- Superschlüssel: {exemplar_id}, {barcode}
- Beide sind Kandidatenschlüssel (barcode hat eindeutige Einschränkung)
- ✓ Erfüllt BCNF

9. BUCH_AUTOR

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - (buch_id, autor_id) → {} (keine Nicht-Schlüssel-Attribute)
- Superschlüssel: {(buch_id, autor_id)}
- ✓ Erfüllt BCNF

10. AUSLEIHE

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - ausleihe_id → {exemplar_id, mitglied_id, bibliothekar_id, ausleihdatum, fälligkeitsdatum, rückgabedatum, status, strafbetrug}
- Superschlüssel: {ausleihe_id}
- ✓ Erfüllt BCNF

11. RESERVIERUNG

- Funktionale Abhängigkeiten:
 - reservierung_id → {buch_id, mitglied_id, reservierungsdatum, status}
- Superschlüssel: {reservierung_id}
- ✓ Erfüllt BCNF

Ergebnis: Alle 11 Tabellen erfüllen BCNF

Abschlussbewertung

	Normalform	Status	Alle Tabellen erfüllt
1NF	✓	Ja	
2NF	✓	Ja	
3NF	✓	Ja	
BCNF	✓	Ja	
4NF	✓	Ja	
5NF	✓	Ja	

Fazit

Das Datenbankdesign befindet sich in BCNF (Boyce-Codd-Normalform), die als Goldstandard für praktische Datenbanknormalisierung gilt. Das Design:

1. Eliminiert Redundanz durch das PERSON-Supertyp-Muster
2. Trennt ordnungsgemäß Buch-Metadaten vom physischen Bestand
3. Löst korrekt Viele-zu-Viele-Beziehungen auf
4. Vermeidet Einfüge-, Aktualisierungs- und Löschanomalien
5. Erhält die Datenintegrität durch korrekte funktionale Abhängigkeiten

Das Design erreicht eine ausgezeichnete Normalisierung und bleibt gleichzeitig praktisch und abfrageeffizient.

Dokumentversion: 1.0

Zuletzt aktualisiert: 2024-11-10

Datenbankversion: V2 (mit PERSON-Supertyp)

Normalisierungsebene: BCNF (und höher)